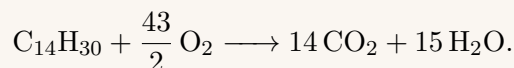


Thème 1 — Pondération

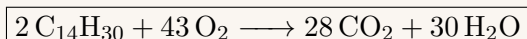
Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — combustion du kérosène $C_{14}H_{30}$

- a) 14 atomes C à gauche $\Rightarrow$ **14** CO_2 à droite.
 b) 30 atomes H $\Rightarrow$ **15** H_2O (car $15 \times 2 = 30$).
 c) Oxygène à droite : $14 \times 2 + 15 \times 1 = 28 + 15 = 43$ atomes. Par paquets de 2, il faut $\frac{43}{2} O_2$:



- d) On multiplie toute l'équation par 2 :



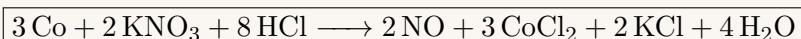
- e) Vérif : C $28 = 28$; H $60 = 60$; O $86 = 86$ (43×2 vs $28 \times 2 + 30$). ✓
 $\Rightarrow$ **Somme** = $2 + 43 + 28 + 30 =$ 103.

Corrigé 2 — vérifier et corriger une équation ionique

- a) Inventaire de la version proposée.

Élément	Réactifs	Produits (proposés)
Co	3	3 ($CoCl_2$) ✓
K	2 ($2 KNO_3$)	1 (KCl) $\neq$
N	2	2 (NO) ✓
O	6 ($2 KNO_3$)	$2 + 4 = 6$ ✓
H	8 (HCl)	8 ($4 H_2O$) ✓
Cl	8 (HCl)	$3 \times 2 + 1 = 7$ $\neq$

- b) Le **potassium** ($2 \rightarrow 1$) et le **chlore** ($8 \rightarrow 7$) ne sont pas équilibrés.
 c) Il manque un KCl . En mettant le coefficient **2** devant KCl , on rétablit *simultanément* K ($2 \rightarrow 2$) et Cl ($8 \rightarrow 6 + 2 = 8$) :



- $\Rightarrow$ **d) Somme** = $3 + 2 + 8 + 2 + 3 + 2 + 4 =$ 24.

Corrigé 3 — une équation redox « moléculaire » à plusieurs groupements

- a) **Cr et K.** On essaie $2 K_2Cr_2O_7$: cela donne 4 Cr et 4 K à gauche. $\Rightarrow 2 Cr_2(SO_4)_3$ (4 Cr) et $2 K_2SO_4$ (4 K).
 b) **Groupes SO_4 .** À droite : 2×3 (dans $Cr_2(SO_4)_3$) + 2×1 (dans K_2SO_4) = 8 groupes $SO_4 \Rightarrow 8 H_2SO_4$.
 c) **Carbone et hydrogène.** L'hydrogène : $8 H_2SO_4 = 16 H \Rightarrow 8 H_2O$. Il reste à fixer le carbone ; le nombre de CO_2 se lit sur l'oxygène et vaut 3, d'où 3 C :

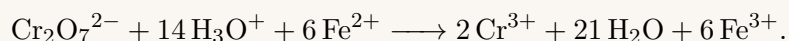


- d) **Contrôle oxygène.** Gauche : $2 \times 7 + 8 \times 4 = 14 + 32 = 46$. Droite : $3 \times 2 + 2 \times 12 + 2 \times 4 + 8 \times 1 = 6 + 24 + 8 + 8 = 46$. ✓
 $\Rightarrow$ **Somme** = $2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2 + 8 =$ 28.

Corrigé 4 — *équation ionique redox avec charges : dichromate + fer(II)*

a) **Chrome.** $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ porte 2 Cr $\Rightarrow$ 2 Cr^{3+} .

b) **O et H** avec les coefficients donnés :



Oxygène : gauche $7 + 14 = 21$, droite 21. ✓ Hydrogène : gauche $14 \times 3 = 42$, droite $21 \times 2 = 42$.

✓ Fer : $6 = 6$. ✓

c) **Charges.**

	Réactifs	Produits
Charge	$(-2) + 14(+1) + 6(+2) = +24$	$2(+3) + 0 + 6(+3) = +24$

La charge totale vaut +24 des deux côtés : l'équation est correctement pondérée en atomes *et* en charges.

$\Rightarrow$ **Équation ionique complète : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}_3\text{O}^+ + 6 \text{Fe}^{2+} \longrightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 21 \text{H}_2\text{O} + 6 \text{Fe}^{3+}$.**